

Retardierte Lösungen der Maxwell'schen Gleichungen für die Potentiale Φ und $\vec{A}$

Maxw. Gln.

$$\nabla^2 \Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}$$

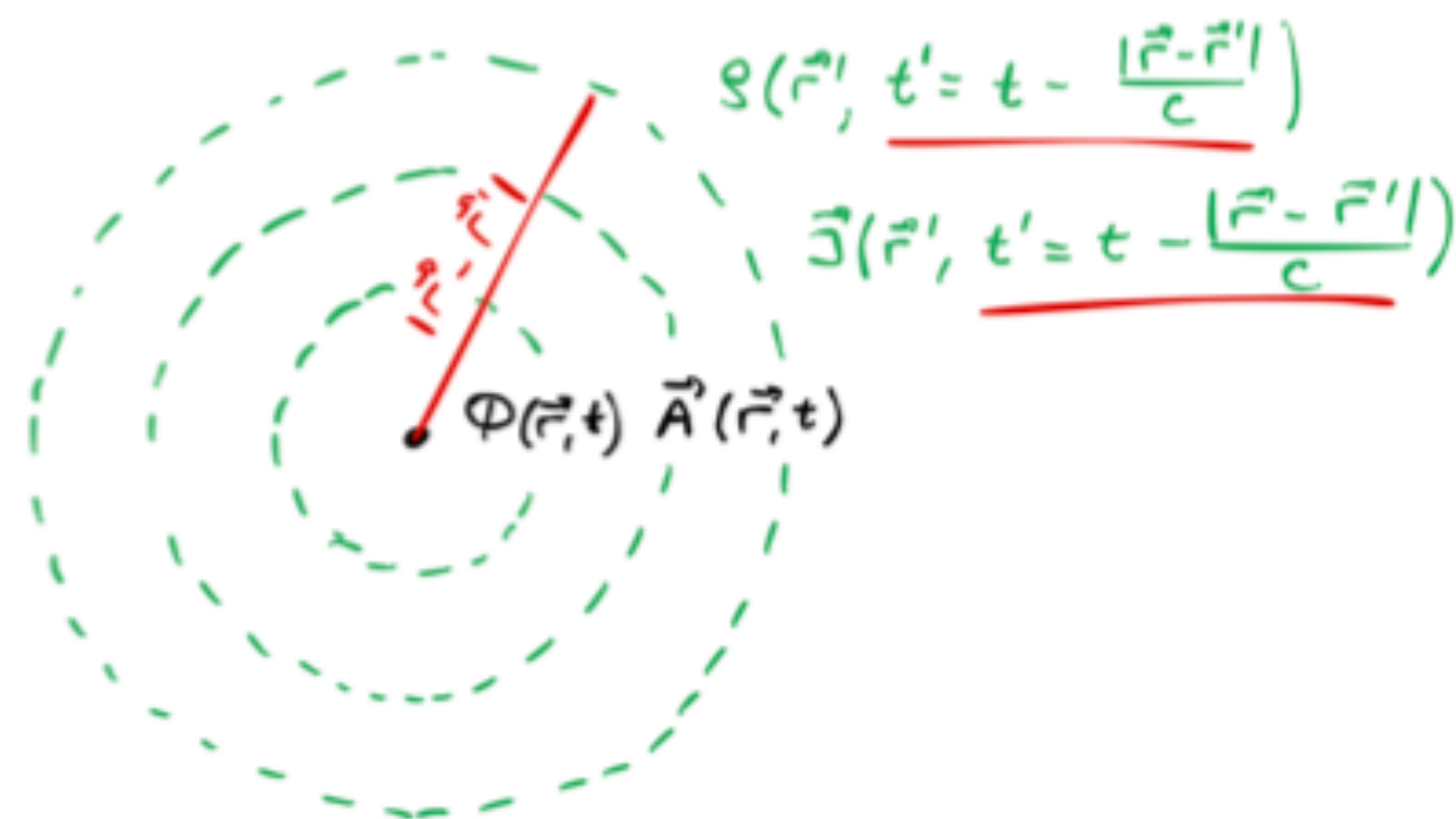
$\Rightarrow$

$$\Phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{[\rho(\vec{r}', t)]_{\text{ret.}}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{[\vec{J}(\vec{r}', t)]_{\text{ret.}}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Bedeutung:

Die Potentiale Φ und $\vec{A}$ am Punkt $\vec{r}$ um Zeit t sind durch die Zustände der Quellen $\rho(\vec{r}')$ und $\vec{J}(\vec{r}')$ um die früheren Zeiten $t' = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$ bestimmt.



$(\Phi, \vec{A}) \Rightarrow (\vec{E}, \vec{B}) \leftarrow$ Jefimenko Verallgemeinerung der Coul. und Bio-Savart - Ges. (Jackson 6.5)

Der Poyntingsche Satz: Energiedichte und Energiestromdichte

Energiedichte des el. Feldes: $\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}$

— || — des magn. Feldes: $\frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2}$

Maxw. Gln.

$$\begin{array}{l|l} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 & \cdot \vec{H} \\ + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{\nabla} \times \vec{H} = -\vec{J} & \cdot \vec{E} \end{array}$$

$$\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = -\vec{J} \cdot \vec{E}$$

Energie-
erhaltung

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}}{2} \right) + \underbrace{\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H})}_{\vec{S}} = -\vec{J} \cdot \vec{E}$$

$\vec{J} = 0 \Rightarrow$ Kontinuitätsgleichung!

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\begin{array}{c} \text{Energie-} \\ \text{dichte} \end{array} \right) + \vec{\nabla} \cdot \left(\begin{array}{c} \text{Energie-} \\ \text{stromdichte} \end{array} \right) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H})$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{H} \cdot \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu \vec{H}^2 \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right)$$

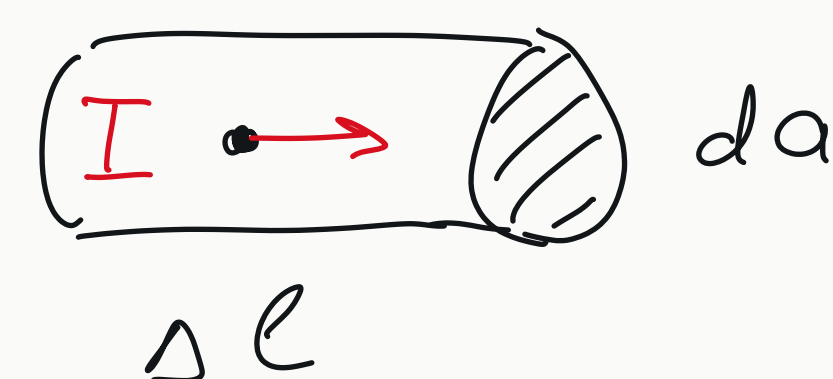
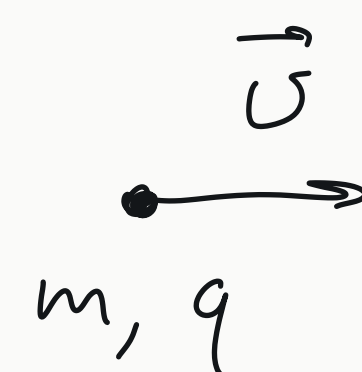
$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \dots = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \right)$$

$\vec{J} \neq \vec{0} \Rightarrow -\vec{J} \cdot \vec{E} \leftarrow$ Umwandlung der Energie in Joule, Wärme
oder in kin. Energie der Teilchen

$$E_{kin} = \frac{m \vec{v}^2}{2}$$

$$\frac{dE_{kin}}{dt} = m \vec{v} \cdot \dot{\vec{v}} = \cancel{m} \vec{v} \cdot \frac{\vec{F}}{\cancel{m}} = \underbrace{\vec{v} \cdot q \vec{E}} = \int d^3r \vec{J} \cdot \vec{E}$$



$$\left[\begin{array}{l} I \Delta t \equiv \Delta Q \\ q = q v \left(\frac{\Delta l}{v} \right) \frac{1}{\Delta l} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow I = \frac{q v}{\Delta l} \quad \text{mit Vektor} \Rightarrow$$

$$\vec{J} = q \vec{v} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0(t))$$

$$\left[q \vec{v} = \Delta l \vec{I} = \int \vec{J} d^3r \right]$$

$$\boxed{\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}}$$

$\leftarrow$ Poyntingscher Vektor
= Energiestromdichte

EM Wellen in dichten Medien

$\Leftarrow$ QM + Stat. Phys. +
+ Physik der kondens. Mat. +
+ Optik

Niedrige Frequenzen $\Rightarrow$ quasi-statischer
Limes

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{P} &= \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \vec{B} &= \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu \vec{H} \\ \vec{M} &= \chi_m \vec{H} \end{aligned} \right.$$

Maxw. Gln.: Vakuum $\rightarrow$ dichte Medien



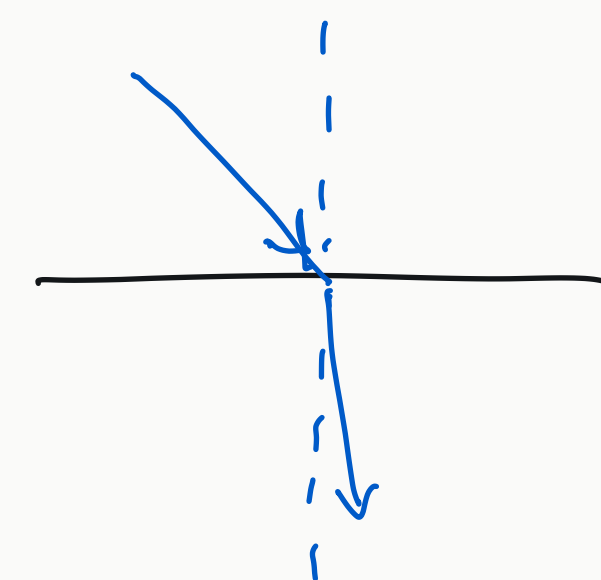
$$\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$$

$$\mu_0 \rightarrow \mu$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \rightarrow c_m = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

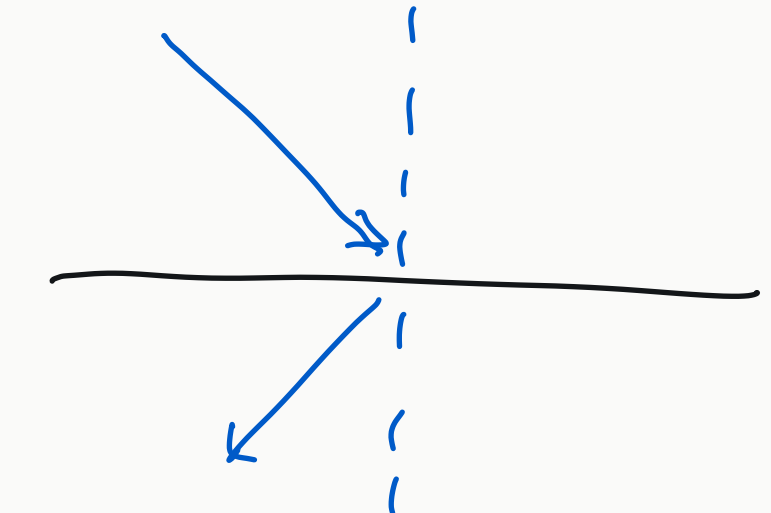
$$n = \frac{c}{c_m} = \sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}} \leftarrow \text{Brechungsindex}$$

Typisch: $\epsilon, \mu > 0$



Typisch: $\epsilon > 0, \mu > 0$

Typisch $\epsilon, \mu > 0$



metamaterial!
 $\epsilon, \mu < 0$!

Hohe Frequenzen

Beziehungen $\left. \begin{array}{l} \vec{P} \leftrightarrow \vec{E} \\ \vec{M} \leftrightarrow \vec{H} \end{array} \right\}$ bleiben linear, aber nicht mehr lokal in Raum und Zeit

Mikrofelder $\vec{E}(\vec{r}', t')$

↓ Polarisierung

Dipolmomente $\vec{d}(\vec{r}', t)$ | $t > t' \leftarrow$ Massenträgheit der Mikroteilchen
↓
↑
Zeit-Nichtlokalität $\rightarrow \vec{P}(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^t \chi_e(t-t') \vec{E}(t') dt'$ $t \leftarrow t \neq +\infty \leftarrow$ Kausalität

$\vec{E}_d(\vec{r}, t) \leftarrow \vec{r} \neq \vec{r}'$
↑
Raum-Nichtlokalität

zu vernachlässigen bis zu den optischen Frequenzen

$$\omega = \frac{1 \text{ eV}}{\hbar} \sim 10^{15} \text{ s}^{-1} / \text{Wellenlänge } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{c}{\omega} \sim 10^{-6} \text{ m} = 1 \mu\text{m} \gg 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

typische
atomische Größe
↓

Zeit-Nichtlokalität:

$$\rightarrow \vec{P}(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^t \chi_e(t-t') \vec{E}(t') dt' =$$

$$= \epsilon_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_e(t-t') E(t') dt'$$

↑ Faltung

⇓ Four. tr.

$$\vec{P}_\omega = \epsilon_0 \chi_e(\omega) \vec{E}_\omega \leftarrow \text{frequenz-abhängige lineare Beziehung}$$

⇓

$$\vec{D}_\omega = \epsilon_0 (1 + \chi_e(\omega)) \vec{E}_\omega = \epsilon(\omega) \vec{E}_\omega$$

isotropische Substanzen

Ähnlich

$$\vec{B}_\omega = \mu(\omega) \vec{H}_\omega$$

$$C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon(\omega) \mu(\omega)}}$$

Zum Weiterlesen:

Jackson 6,5, 6.7, 7.1, 7.10

Kramers-Kronig-Relationen

(Jackson 7.10 C,D)

